

ആത്യന്തിക വിലയിരുത്തൽ III 2025 – 26

മാതൃകാചോദ്യപേപ്പർ

ഗണിതം

ക്ലാസ് - 10

സമയം : 2½ മണിക്കൂർ

ആകെ സ്കോർ : 80

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

- ആദ്യത്തെ 15 മിനിറ്റ്, ചോദ്യങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും, ഉത്തരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുക.
- A, B, C, D, E എന്ന അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളിലായി 28 ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത്.
- എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരമെഴുതണം. “A അല്ലെങ്കിൽ B” എന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമെഴുതിയാൽ മതി.
- ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഏത് ക്രമത്തിലും ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതാം; ചോദ്യത്തിന്റെ നമ്പർ കൃത്യമായി എഴുതിയാൽ മതി.
- ത്രികോണമിതി അളവുകൾ ചോദ്യപേപ്പറിന്റെ അവസാനപേജിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.
- ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉത്തരങ്ങൾ വിശദീകരിക്കണം.

Section – A

ഒരു സ്കോർ വീതമുള്ള 8 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വിഭാഗത്തിലുള്ളത്. ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുത്തെഴുതുക.

1. 2, 5, 8, ... എന്ന സമാന്തരശ്രേണിയിലെ പദമായത് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് സംഖ്യയാണ്?
 - A. 22
 - B. 32
 - C. 42
 - D. 52
2. ഒരു പരീക്ഷയിൽ 8 കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയ സ്കോറുകൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

30, 36, 41, 44, 28, 33, 44, 40

മധ്യമ സ്കോർ എത്രയാണ്?

- A. 36
- B. 44
- C. 40
- D. 38

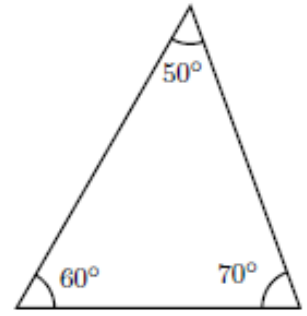
3. (2,5) എന്ന ബിന്ദുവിലൂടെ x - അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായി ഒരു വര വരക്കുന്നു. ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏത് ബിന്ദുവിലൂടെയാണ് ഈ വര കടന്നുപോകുന്നത്?
- (0, 5)
 - (2, 0)
 - (5, 0)
 - (5, 2)
4. ഒരു ഗോളത്തിന്റെ ഉപരിതലപരപ്പളവ് 40 ചതുരശ്രസെന്റിമീറ്ററാണ്. ഈ ഗോളം മുറിച്ച് രണ്ട് തുല്യ അർദ്ധഗോളങ്ങൾ ആക്കിയാൽ ഒന്നിന്റെ ഉപരിതല പരപ്പളവ് എത്ര ചതുരശ്രസെന്റിമീറ്ററായിരിക്കും?
- 10
 - 20
 - 30
 - 40
5. ഒരു സമാന്തരശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിതരൂപം $x_n = 4n+1$ ആണ്. ഈ ശ്രേണിയിലെ 10-ാം പദത്തിനെക്കാൾ എത്ര കൂടുതലാണ് 15-ാം പദം?
- 5
 - 4
 - 41
 - 20
6. $p(x) = x^2 - 6x + 8$ എന്ന ബഹുപദത്തിന്റെ ചിത്രം x - അക്ഷത്തെ മുറിച്ചുകടക്കുന്ന ബിന്ദുക്കളുടെ x - സൂചകസംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ്?
- 2, 4
 - 4, 6
 - 2, 8
 - 2, -4
7. ഒരു വരയുടെ സമവാക്യം $2x - y = 0$ ആണ്. ഈ വരയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിലകാര്യങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
- (1,2) ഈ വരയിലെ ബിന്ദുവാണ്
 - (2,1) ഈ വരയിലെ ബിന്ദുവാണ്
 - ഈ വര x അക്ഷത്തെ മുറിക്കുന്ന ബിന്ദു (1,0) ആണ്
 - ഈ വരയിലെ ഏതു ബിന്ദുവിന്റേയും x - സൂചകസംഖ്യയുടെ 2 മടങ്ങാണ് y - സൂചക സംഖ്യ
- ചുവടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരി?
- (i), (iii) ശരിയാണ്
 - (i), (iv) ശരിയാണ്
 - (ii), (iii) ശരിയാണ്
 - (ii), (iv) ശരിയാണ്

8. ചുവടെയുള്ള രണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ വായിക്കുക.

പ്രസ്താവന 1 : കോണുകൾ 50° , 60° , 70° ആയ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധം $\sin 50^\circ : \sin 60^\circ : \sin 70^\circ$ ആണ്.

പ്രസ്താവന 2 : ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം അതിന്റെ എതിർകോണിന്റെ sine നെ പരിവൃത്ത വ്യാസം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചതാണ്.

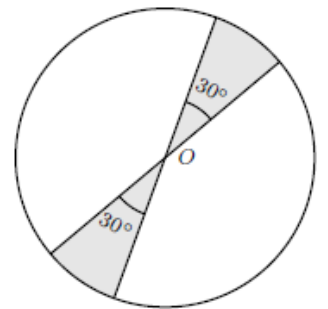
ഇനി താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക



- A. പ്രസ്താവന 1 ശരിയാണ്, പ്രസ്താവന 2 തെറ്റാണ്.
- B. പ്രസ്താവന 1 തെറ്റാണ്, പ്രസ്താവന 2 ശരിയാണ്.
- C. പ്രസ്താവന 1 ഉം പ്രസ്താവന 2 ഉം ശരിയാണ്. പ്രസ്താവന 1 ന്റെ കാരണമാണ് പ്രസ്താവന 2.
- D. പ്രസ്താവന 1 ഉം പ്രസ്താവന 2 ഉം ശരിയാണ്. പ്രസ്താവന 1 ന്റെ കാരണമല്ല പ്രസ്താവന 2.

Section – B

9. ചിത്രത്തിൽ O വൃത്തകേന്ദ്രമാണ്. ചിത്രത്തിൽ കണ്ണടച്ചൊരു കുത്തിട്ടാൽ കറുപ്പിച്ച ഭാഗത്താകാനുള്ള സാധ്യത എന്ത്? (2)



10. ഒരു സമാന്തരശ്രോണിയുടെ അഞ്ചാം പദം 70 ഉം ഒമ്പതാം പദം 50 ഉം ആണ്.

(i) ഈ ശ്രോണിയിൽ സ്ഥാനം ഓരോന്നു കൂടുമ്പോൾ പദം എത്ര കുറയും? (1)

(ii) ഈ ശ്രോണിയിലെ എത്രാമത്തെ പദമാണ് 0? (2)

11. A. 2, 3, 5 എന്നീ അക്കങ്ങൾ എഴുതിയ മൂന്ന് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

(i) ഇത്തരം എത്ര സംഖ്യകളുണ്ടാക്കാം? (1)

(ii) ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യ ഇരട്ടസംഖ്യയാകാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ്? (1)

(iii) 5 ന്റെ ഗുണിതമാകാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ്? (1)

അല്ലെങ്കിൽ

B. ഒരു പെട്ടിയിൽ 6 കറുത്ത മുത്തുകളും 4 വെളുത്ത മുത്തുകളും ഉണ്ട്. മറ്റൊരു പെട്ടിയിൽ 7 കറുത്ത മുത്തുകളും 8 വെളുത്ത മുത്തുകളും ഉണ്ട്.

- (i) ഒരു പെട്ടിയിൽ നിന്നും ഒരു മുത്തു വീതം എത്ര തരത്തിൽ എടുക്കാം? (1)
- (ii) രണ്ടും കറുത്ത മുത്തുകളാകാനുള്ള സാധ്യതയെന്താണ്? (1)
- (iii) ഒന്നെങ്കിലും വെളുത്തതാകാനുള്ള സാധ്യതയെന്താണ്? (1)

12. **A.** ഒരു സമാന്തരശ്രോണിയുടെ രണ്ടാം പദം 5 ഉം ആദ്യത്തെ 6 പദങ്ങളുടെ തുക 60 ഉം ആണ്.

- (i) 2-ാം പദത്തിന്റേയും 5-ാം പദത്തിന്റേയും തുകയെത്രയാണ്? (1)
- (ii) 5-ാം പദമെത്രയാണ്? (1)
- (iii) ആദ്യത്തെ 15 പദങ്ങളുടെ തുകയെത്രയാണ്? (2)

അല്ലെങ്കിൽ

B.

- (i) 10 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മിച്ചം 3 അല്ലെങ്കിൽ 8 കിട്ടുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എഴുതുക. (1)
- (ii) ഈ ശ്രേണിയിലെ ഏതു പദത്തിനെയും 5 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന മിച്ചം എന്താണ്? (1)
- (iii) ഈ ശ്രേണി, സമാന്തരശ്രേണിയാണെന്ന് സമർഥിക്കുക. (2)

13. 49 ആളുകളെ ഭാരം അനുസരിച്ച് തരം തിരിച്ച പട്ടിക ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

ഭാരം (കി.ഗ്രാം)	ആളുകളുടെ എണ്ണം
30-40	5
40-50	7
50-60	9
60-70	10
70-80	10
80-90	8
ആകെ	49

ഇവരെ ഭാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചാൽ,

- (i) എത്രമാത്രെ ആളുടെ ഭാരമാണ് മധ്യമ ഭാരമായി കണക്കാക്കുന്നത്? (1)
- (ii) മധ്യമം കണക്കാക്കുന്ന സങ്കല്പമനുസരിച്ച് 22-ാം ആളുടെ ഭാരമെത്രയായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്? (3)
- (iii) മധ്യമ ഭാരം കണക്കാക്കുക (1)

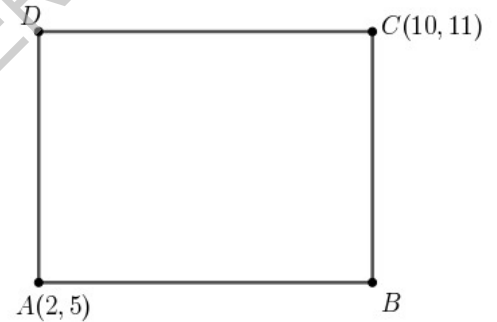
Section – C

14. ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രം (2,1) ഉം അതിലെ ഒരു ബിന്ദു (8,9) ഉം ആണ്

- (i) വൃത്തത്തിന്റെ ആരം കണക്കാക്കുക (2)
- (ii) വൃത്തത്തിന്റെ സമവാക്യം എഴുതുക (1)

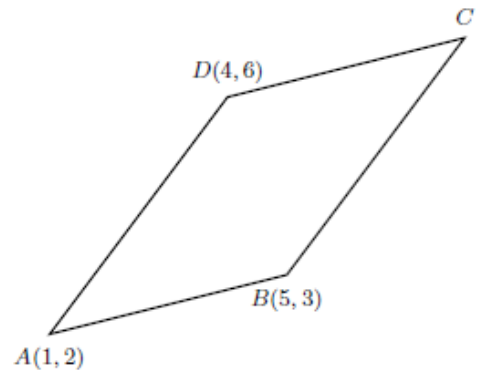
15. ചിത്രത്തിൽ $ABCD$ ചതുരമാണ്. അതിന്റെ വശങ്ങൾ അക്ഷങ്ങൾക്ക് സമാന്തരമാണ്.

- (i) B, D എന്നീ മൂലകളുടെ സൂചകസംഖ്യകൾ എഴുതുക (2)
- (ii) AB യുടെ നീളം കണക്കാക്കുക (1)
- (iii) AC യുടെ നീളം കണക്കാക്കുക (1)



16. A. ചിത്രത്തിൽ $ABCD$ ഒരു സാമാന്തരികമാണ്.

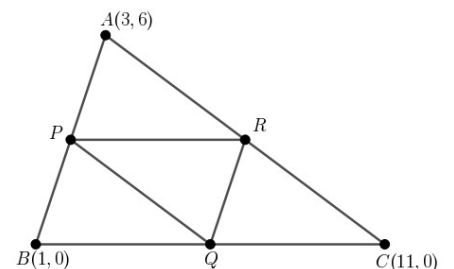
- (i) C യുടെ സൂചകസംഖ്യകൾ കണക്കാക്കുക (1)
- (ii) വികർണ്ണം AC യുടെ ചരിവ് കണക്കാക്കുക (1)
- (iii) A, C ഇവയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വരയുടെ സമവാക്യം എഴുതുക. (2)
- (iv) ഈ വര ആധാരബിന്ദുവിലൂടെ കടന്നു പോകുമോ? എന്തുകൊണ്ട്? (1)



അല്ലെങ്കിൽ

B. ചിത്രത്തിൽ ABC എന്ന ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങളുടെ മധ്യബിന്ദുക്കളാണ് P, Q, R .

- (i) P, Q എന്നിവയുടെ സൂചകസംഖ്യകൾ കണക്കാക്കുക (2)
- (ii) PR, AQ എന്നീ വരകൾ മുറിച്ചു കടക്കുന്ന ബിന്ദുവിന്റെ സൂചകസംഖ്യകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക (1)
- (iii) PQR എന്ന ത്രികോണത്തിന്റെ മധ്യമ കേന്ദ്രം കണക്കാക്കുക (2)



Section – D

17. ഒരു മട്ടത്രികോണത്തിന്റെ ലംബവശങ്ങളിൽ ഒരേണ്ണം രണ്ടാമത്തതിനേക്കാൾ 6 സെന്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണ്. ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് 56 ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്ററാണ്.

(i) ഈ വിവരങ്ങൾ ഒരു രണ്ടാംകൃതി സമവാക്യമായി എഴുതുക. (1)

(ii) ചെറിയ വശത്തിന്റെ നീളം കണക്കാക്കുക. (2)

18. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സമാന്തരശ്രേണികൾ നോക്കുക.

ശ്രേണി 1: 5, 8, 11, ...

ശ്രേണി 2: 4, 7, 10, ...

(i) ആദ്യത്തെ ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളെയെല്ലാം 3 കൊണ്ടു ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന മിച്ചം എത്രയാണ്? (1)

(ii) രണ്ടാമത്തെ ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളെയെല്ലാം 3 കൊണ്ടു ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന മിച്ചം എത്രയാണ്? (1)

(iii) ആദ്യത്തെ ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളുടെയെല്ലാം വർഗ്ഗം രണ്ടാമത്തെ ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളാണെന്ന് തെളിയിക്കുക. (2)

19. A. ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ n പദങ്ങളുടെ തുക $2n^2 + 3n$ ആണ്.

(i) ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എത്രയാണ്? (1)

(ii) ഈ ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ എത്ര പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് 324? (3)

അല്ലെങ്കിൽ

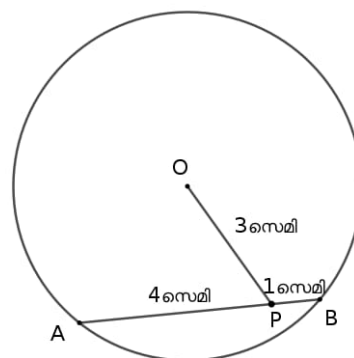
B. (i) 4, 12, 20, ... എന്ന സമാന്തരശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ പദം മുതൽ തുടർച്ചയായ എത്ര പദങ്ങൾ കൂട്ടിയാലും തുക പൂർണ്ണവർഗ്ഗമായിരിക്കും എന്നു തെളിയിക്കുക. (3)

(ii) ആദ്യത്തെ പദം മുതൽ തുടർച്ചയായ എത്ര പദങ്ങൾ കൂട്ടിയാലും തുക പൂർണ്ണവർഗ്ഗമാകുന്ന മറ്റൊരു സമാന്തരശ്രേണി എഴുതുക. (1)

Section – E

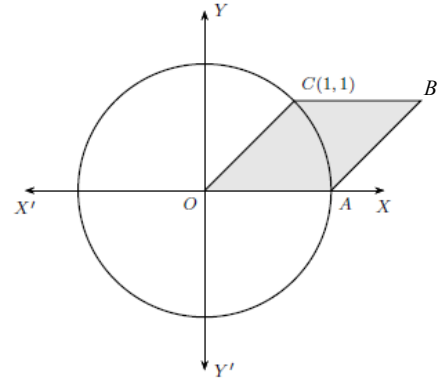
20. ചിത്രത്തിൽ O കേന്ദ്രമായ വൃത്തത്തിനുള്ളിലെ P എന്ന ബിന്ദുവിലൂടെയുള്ള ഒരു ഞാൺ ആണ് AB . വൃത്തത്തിന്റെ ആരം എത്രയാണ്?

(2)



21. ആധാരബിന്ദു കേന്ദ്രമായ വൃത്തം x അക്ഷത്തെ മുറിച്ചുകടക്കുന്ന ബിന്ദുവാണ് A . വൃത്തത്തിലെ മറ്റൊരു ബിന്ദു $C(1,1)$ ആണ്. $OABC$ എന്ന സാമാന്തരികത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കണക്കാക്കുക.

(3)



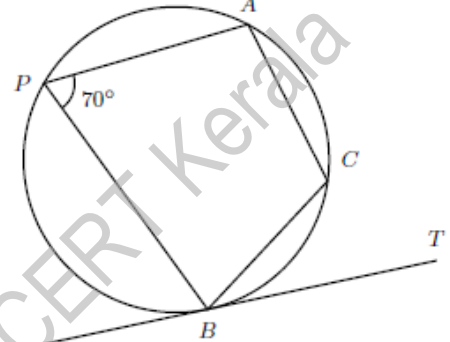
22. ചിത്രത്തിൽ, A, B, C, P എന്നിവ വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദുക്കളാണ്. $AC=BC$ ആണ്. B യിലെ തൊടുവരയാണ് BT . താഴെപ്പറയുന്ന കോണുകൾ കണക്കാക്കുക.

(i) $\angle ACB$

(1)

(ii) $\angle CBT$

(2)



23. A. ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളറ്റം ഒരു കുട്ടി 35° മേൽകോണിൽ കാണുന്നു. 10 മീറ്റർ മുന്നോട്ട് നടന്നതിനുശേഷം നോക്കിയപ്പോൾ, കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകൾഭാഗം 70° മേൽകോണിലാണ് കണ്ടത്.

(i) തന്നിരിക്കുന്ന വസ്തുതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഏകദേശ ചിത്രം വരയ്ക്കുക.

(1)

(ii) കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരം കണക്കാക്കുക

(3)

അല്ലെങ്കിൽ

- B. നിരപ്പായ പ്രദേശത്തെ രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം 15 മീറ്റർ ആണ്. ചെറിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ വലിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ചുവട് 30° കീഴ്കോണിലും മുകളറ്റം 40° മേൽകോണിലും കാണുന്നു.

(i) തന്നിരിക്കുന്ന വസ്തുതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഏകദേശം ചിത്രം വരയ്ക്കുക

(1)

(ii) വലിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരം കണക്കാക്കുക.

(3)

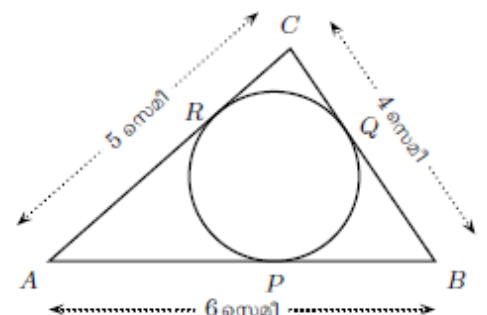
24. A. (I) ABC എന്ന ത്രികോണത്തിലെ അന്തർവൃത്തം വശങ്ങളെ P, Q, R എന്നീ ബിന്ദുക്കളിൽ തൊടുന്നു.

(i) AP യുടെ നീളം x എന്നെടുത്ത് BQ, CR ഇവയുടെ നീളം എഴുതുക.

(1)

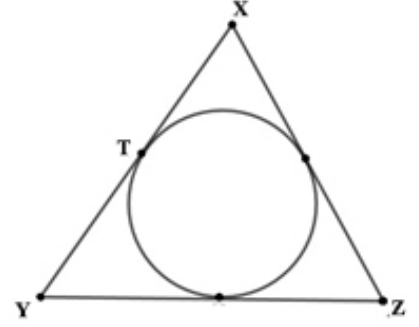
(ii) AP യുടെ നീളം കണക്കാക്കുക

(1)



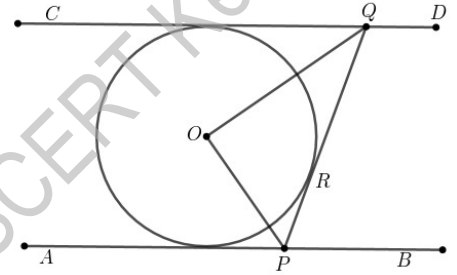
(II) XYZ എന്ന ത്രികോണത്തിലെ അന്തർവൃത്തം XY എന്ന വശത്തെ T എന്ന ബിന്ദുവിൽ തൊടുന്നു. $XY + XZ - YZ = 2XT$ എന്ന് തെളിയിക്കുക.

(2)



അല്ലെങ്കിൽ

B. ചിത്രത്തിൽ O കേന്ദ്രമായ വൃത്തത്തിന്റെ സമാന്തരമായ രണ്ടു തൊടുവരകളാണ് AB യും CD യും. AB യിലെ P എന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്നുള്ള തൊടുവര CD യെ Q എന്ന ബിന്ദുവിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നു.



(i) OP എന്ന വര $\angle APQ$ വിന്റെ സമഭാജിയാണെന്നു തെളിയിക്കുക. (1)

(ii) $\angle POQ = 90^\circ$ എന്ന് തെളിയിക്കുക. (3)

25. A. വശങ്ങളുടെ നീളം 12 സെന്റിമീറ്റർ ആയ ഒരു സമചതുരവും, രണ്ടു വശങ്ങളുടെ നീളം 10 സെന്റിമീറ്റർ ആയ നാലു സമപാർശ്വത്രികോണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സമചതുരസ്തൂപിക ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതിന്റെ വ്യാപ്തം കണക്കാക്കുക. (5)

അല്ലെങ്കിൽ

B. ആരം 15 സെന്റിമീറ്റർ ആയ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു ലോഹത്തകിടിൽ നിന്നും കേന്ദ്രകോൺ 216° യുള്ള വൃത്താംശം മുറിച്ചെടുത്ത് വളച്ച് ഒരു വൃത്തസ്തൂപിക ഉണ്ടാക്കുന്നു.

(i) വൃത്തസ്തൂപികയുടെ ചരിവുയരം, ആരം, ഉയരം എന്നിവ കണക്കാക്കുക. (3)

(ii) ഈ വൃത്തസ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം കണക്കാക്കുക. (2)

26. പരിവൃത്ത ആരം 3.5 സെ. മീ രണ്ടുകോണുകൾ $32\frac{1}{2}^\circ$ യും 40° യും ആയ ത്രികോണം വരയ്ക്കുക. (3)
27. പരപ്പളവ് 15 ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്ററുള്ള ഒരു ചതുരം വരയ്ക്കുക. ഇതേ പരപ്പളവുള്ള സമചതുരം വരയ്ക്കുക. (4)
28. 4 സെന്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള വൃത്തം വരയ്ക്കുക. കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും 7 സെന്റിമീറ്റർ അകലെ ഒരു ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തുക. ഈ ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് വൃത്തത്തിലേക്കുള്ള തൊടുവരകൾ വരയ്ക്കുക. (4)

ത്രികോണമിതി അളവുകൾ

കോൺ	sin	cos	tan
1	0.0175	0.9998	0.0175
2	0.0349	0.9994	0.0349
3	0.0523	0.9986	0.0524
4	0.0698	0.9976	0.0699
5	0.0872	0.9962	0.0875
6	0.1045	0.9945	0.1051
7	0.1219	0.9925	0.1228
8	0.1392	0.9903	0.1405
9	0.1564	0.9877	0.1584
10	0.1736	0.9848	0.1763
11	0.1908	0.9816	0.1944
12	0.2079	0.9781	0.2126
13	0.2250	0.9744	0.2309
14	0.2419	0.9703	0.2493
15	0.2588	0.9659	0.2679
16	0.2756	0.9613	0.2867
17	0.2924	0.9563	0.3057
18	0.3090	0.9511	0.3249
19	0.3256	0.9455	0.3443
20	0.3420	0.9397	0.364
21	0.3584	0.9336	0.3839
22	0.3746	0.9272	0.404
23	0.3907	0.9205	0.4245
24	0.4067	0.9135	0.4452
25	0.4226	0.9063	0.4663
26	0.4384	0.8988	0.4877
27	0.4540	0.8910	0.5095
28	0.4695	0.8829	0.5317
29	0.4848	0.8746	0.5543
30	0.5000	0.8660	0.5774
31	0.5150	0.8572	0.6009
32	0.5299	0.8480	0.6249
33	0.5446	0.8387	0.6494
34	0.5592	0.8290	0.6745
35	0.5736	0.8192	0.7002
36	0.5878	0.8090	0.7265
37	0.6018	0.7986	0.7536
38	0.6157	0.7880	0.7813
39	0.6293	0.7771	0.8098
40	0.6428	0.7660	0.8391
41	0.6561	0.7547	0.8693
42	0.6691	0.7431	0.9004
43	0.6820	0.7314	0.9325
44	0.6947	0.7193	0.9657
45	0.7071	0.7071	1.0000

കോൺ	sin	cos	tan
46	0.7193	0.6947	1.0355
47	0.7314	0.6820	1.0724
48	0.7431	0.6691	1.1106
49	0.7547	0.6561	1.1504
50	0.7660	0.6428	1.1918
51	0.7771	0.6293	1.2349
52	0.7880	0.6157	1.2799
53	0.7986	0.6018	1.3270
54	0.8090	0.5878	1.3764
55	0.8192	0.5736	1.4281
56	0.8290	0.5592	1.4826
57	0.8387	0.5446	1.5399
58	0.8480	0.5299	1.6003
59	0.8572	0.5150	1.6643
60	0.8660	0.5000	1.7321
61	0.8746	0.4848	1.8040
62	0.8829	0.4695	1.8807
63	0.8910	0.4540	1.9626
64	0.8988	0.4384	2.0503
65	0.9063	0.4226	2.1445
66	0.9135	0.4067	2.2460
67	0.9205	0.3907	2.3559
68	0.9272	0.3746	2.4751
69	0.9336	0.3584	2.6051
70	0.9397	0.3420	2.7475
71	0.9455	0.3256	2.9042
72	0.9511	0.3090	3.0777
73	0.9563	0.2924	3.2709
74	0.9613	0.2756	3.4874
75	0.9659	0.2588	3.7321
76	0.9703	0.2419	4.0108
77	0.9744	0.2250	4.3315
78	0.9781	0.2079	4.7046
79	0.9816	0.1908	5.1446
80	0.9848	0.1736	5.6713
81	0.9877	0.1564	6.3138
82	0.9903	0.1392	7.1154
83	0.9925	0.1219	8.1443
84	0.9945	0.1045	9.5144
85	0.9962	0.0872	11.4301
86	0.9976	0.0698	14.3007
87	0.9986	0.0523	19.0811
88	0.9994	0.0349	28.6363
89	0.9998	0.0175	57.2900

ഉത്തരസൂചിക

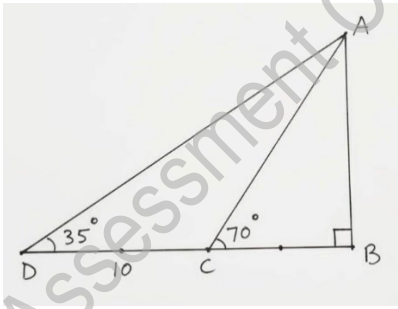
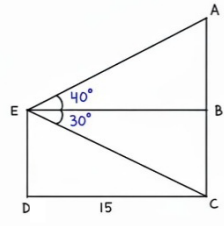
ഗണിതം

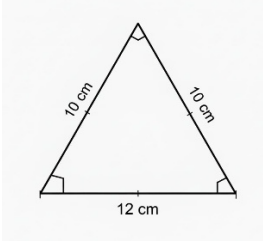
Qn No	Score	Answer/Value points	Further Information
Section A			
1	1	B. 32	
2	1	D. 38	
3	1	A. (0, 5)	
4	1	C. 30	
5	1	D. 20	
6	1	A. 2, 4	
7	1	B. (i), (iv) ശരിയാണ്	
8	1	C. പ്രസ്താവന 1 ഉം പ്രസ്താവന 2 ഉം ശരിയാണ്. പ്രസ്താവന 1 ന്റെ കാരണമാണ് പ്രസ്താവന 2.	
Section B			
9	2	$\frac{60}{360}$	
10	1 2	i) 5 ii) 9-ാം പദം = 50 50 കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ($10 \times 5 = 50$) 10 സ്ഥാനം കൂട്ടണം $9 + 10 = 19$ -ാം പദം	
11.A	1 1 1	235 325 523 253 352 532 (i) 6 (ii) $\frac{2}{6}$ (iii) $\frac{2}{6}$	
11.B	1 1 1	(i) $10 \times 15 = 150$ (ii) $\frac{6 \times 7}{10 \times 15} = \frac{42}{150}$ (iii) $1 - \frac{42}{150} = \frac{108}{150}$	
12.A	1 1	(i) $\frac{60}{3} = 20$	

	2	(ii) $20 - 5 = 15$ (iii) $2\text{-ാം പദം} = 5$ $5\text{-ാം പദം} = 15$ $8\text{-ാം പദം} = 25$ $15 \text{ പദങ്ങളുടെ തുക} = 25 \times 15 = 375$																	
12.B	1 1 2	(i) $3, 8, 13, 18, \dots$ (ii) 3 (iii) $3, 8, 13, 18, \dots$ $= (5 \times 0 + 3), (5 \times 1 + 3), (5 \times 2 + 3), \dots$ ഈ ശ്രേണിയിലെ അടുത്തടുത്ത 2 പദങ്ങൾ എടുത്തൽ, ആദ്യത്തെ പദം 5 ന്റെ ഒരു ഗുണിതത്തിനോട് 3 കൂട്ടിയതും, അടുത്ത പദം 5 ന്റെ അടുത്ത ഗുണിതത്തിനോട് 3 കൂട്ടിയതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു പദത്തിൽ നിന്ന് അടുത്തപദം കിട്ടാൻ 5 കൂട്ടിയാൽ മതി. ആയതിനാൽ, ഇതൊരു സമാന്തരശ്രേണിയാണ്.																	
13	1 1 1 1 1	<table><tr><th>ഭാരം (കി.ഗ്രാം)</th><th>ആളുകളുടെ എണ്ണം</th></tr><tr><td>40 ൽ കുറവ്</td><td>5</td></tr><tr><td>50 ൽ കുറവ്</td><td>$7 + 5 = 12$</td></tr><tr><td>60 ൽ കുറവ്</td><td>$9 + 12 = 21$</td></tr><tr><td>70 ൽ കുറവ്</td><td>$10 + 21 = 31$</td></tr><tr><td>80 ൽ കുറവ്</td><td>$10 + 31 = 41$</td></tr><tr><td>90 ൽ കുറവ്</td><td>$8 + 41 = 49$</td></tr><tr><td>ആകെ</td><td>49</td></tr></table> (i) $\frac{49+1}{2} = 25$ (ii) $d = \frac{10}{10} = 1$ $22\text{-ാമത്തെ ആളുടെ ഭാരം} = 60 + \frac{1}{2}$ $= 60 + \frac{1}{2} = 60\frac{1}{2}$ (iii) $60\frac{1}{2} + 3 \times 1 = 63\frac{1}{2}$	ഭാരം (കി.ഗ്രാം)	ആളുകളുടെ എണ്ണം	40 ൽ കുറവ്	5	50 ൽ കുറവ്	$7 + 5 = 12$	60 ൽ കുറവ്	$9 + 12 = 21$	70 ൽ കുറവ്	$10 + 21 = 31$	80 ൽ കുറവ്	$10 + 31 = 41$	90 ൽ കുറവ്	$8 + 41 = 49$	ആകെ	49	
ഭാരം (കി.ഗ്രാം)	ആളുകളുടെ എണ്ണം																		
40 ൽ കുറവ്	5																		
50 ൽ കുറവ്	$7 + 5 = 12$																		
60 ൽ കുറവ്	$9 + 12 = 21$																		
70 ൽ കുറവ്	$10 + 21 = 31$																		
80 ൽ കുറവ്	$10 + 31 = 41$																		
90 ൽ കുറവ്	$8 + 41 = 49$																		
ആകെ	49																		
14	1	Section C (i) $r = \sqrt{(8 - 2)^2 + (9 - 1)^2}$																	

	1	$= \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$ (ii) $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 10^2$	
15	2 1 1	(i) B (10, 5), D (2, 11) (ii) $ 10 - 2 = 8$ (iii) $AC = \sqrt{(10 - 2)^2 + (11 - 5)^2}$ $= \sqrt{8^2 + 6^2} = 10$	
16.A	1 1 2 1	(i) (8, 7) (ii) AC യുടെ ചരിവ് $= \frac{7-2}{8-1} = \frac{5}{7}$ (iii) $(y-2) = \frac{5}{7} (x - 1)$ $7y - 14 = 5x - 5$ $5x - 7y - 5 + 14 = 0$ $5x - 7y + 9 = 0$ (iv) (1, 2) (0, 0) $\frac{2-0}{1-0} = \frac{2}{1} = 2$ വരയുടെ ചരിവ് 2 ആയതുകൊണ്ട് വര ആധാരബിന്ദുവിലൂടെ കടന്നു പോകുകയില്ല.	
16.B	2 1 2	(i) $P \left(\frac{3+1}{2}, \frac{6+0}{2} \right) = (2, 3)$ $Q \left(\frac{11+1}{2}, \frac{0+0}{2} \right) = (6, 0)$ (ii) $\left(\frac{9}{2}, \frac{6}{2} \right) = \left(\frac{9}{2}, 3 \right)$ (iii) $X = 3 + \frac{2}{3} (6-3) = 3+2 = 5$ $Y = 6 + \frac{2}{3} (0-6) = 6-4 = 2$ G (5, 2)	
17		Section D	
	1 2	(i) $x(x+6) = 56 \times 2$ $x^2 + 6x = 112$ (ii) $x^2 + 6x + 9 = 112 + 9$ $(x+3)^2 = 121$ $x+3 = 11$ $x = 8$	

18	1 1 2	(i) 2 (ii) 1 (iii) ശ്രേണി 1: $x_n = 3n + 2$ $(x_n)^2 = (3n+2)^2$ $= 9n^2 + 12n + 4$ $= (9n^2 + 12n + 3) + 1$ ഒന്നാമത്തെ ശ്രേണിയുടെ പദങ്ങളുടെ വർഗത്തെ 3 കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ മിച്ചം 1 കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ശ്രേണി 2 ലെ പദമായിരിക്കും.	
19 A	1 3	(i) $2 \times 5^2 + 3 \times 5 = 65$ (ii) $2n^2 + 3n = 324$ $2n^2 + 3n - 324 = 0$ $n = \frac{-3 \pm \sqrt{(3)^2 - 4 \times 2 \times -324}}{2 \times 2}$ $= \frac{-3 \pm \sqrt{2601}}{4} = \frac{-3 \pm 51}{4}$ $= \frac{-3+51}{4} \text{ or } \frac{-3-51}{4}$ $= \frac{48}{4} \text{ or } \frac{-54}{4}$ $n = 12$	
19 B	1 1 1 1	i) 4, 12, 20, ... $x_n = 8n - 4$ $S_n = \frac{8n(n+1)}{2} - 4n$ $= 4n(n+1) - 4n$ $= 4n^2 + 4n - 4n$ $= 4n^2$ $= 2^2 n^2$ $= (2n)^2$ ii) ഒറ്റ സംഖ്യകളെ ഒരു പൂർണ്ണ വർഗം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കിട്ടുന്ന ശ്രേണികൾ, .. തുടങ്ങി ഉചിതമായ എതെങ്കിലും ഒരു ശ്രേണി എഴുതുക	
20	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	Section E $PA \times PB = r^2 - d^2$ $4 \times 1 = r^2 - 3^2$ $4 = r^2 - 9$	

	1	$r^2 = 4+9$ $r = \sqrt{13}$	
21	1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1	C യിൽ നിന്ന് x അക്ഷത്തിലേക്ക് ലംബം വരയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മട്ടത്രികോണത്തിന്റെ ലംബവശങ്ങൾ 1, 1 കോണുകൾ $45^\circ, 45^\circ, 90^\circ$ $OC = \sqrt{2}$ $OA = \sqrt{2}$ പരപ്പളവ് = പാദം $\times$ ഉയരം $= \sqrt{2} \times 1 = \sqrt{2}$	
22	1 2	(i) $\angle ACB = 110^\circ$ (ii) AB യോജിപ്പിക്കുക $AC = BC$ $\angle BAC = \frac{180^\circ - 110^\circ}{2} = 35^\circ$ $\angle CBT = 35^\circ$	
23.A	1 3	(i)  (ii) $\angle DAC = 35^\circ$ $AC = 10$ $AB = AC \times \sin 70^\circ$ $= 10 \times 0.9397$ $= 9.4$	
23.B	1	 (i) $BC = 15 \times \tan 30^\circ$	

25.A	5	 $\text{ചരുവ് ഉയരം} = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8$ $h = \sqrt{8^2 - 6^2} = \sqrt{28}$ $V = \frac{1}{3} \times 12 \times 12 \times \sqrt{28} = 48\sqrt{28}$ $= 96\sqrt{7}$	
25.B	3 2	$R = l = 15,$ (i) $l = 15$ $\frac{0}{15} = \frac{216}{360} = \frac{3}{5}$ $r = \frac{3}{5} \times 15 = 9$ $h = \sqrt{15^2 - 9^2} = 12$ (ii) $V = \frac{1}{3} \pi \times 9 \times 9 \times 12$ $= 324 \pi$	
26	1 1 1	3.5 സെന്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നതിന് കേന്ദ്രകോണുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിന് ത്രികോണം വരയ്ക്കുന്നതിന്	
27	1 1 1 1	പരപ്പളവ് 15 ചതുരശ്രസെന്റിമീറ്ററുള്ള ഒരു ചതുരം വരയ്ക്കുന്നതിന് ചതുരത്തിന്റെ നീളത്തോടൊപ്പം അകലത്തിന്റെ അളവ് ചേർത്ത് വരച്ച്, അതിനെ വ്യാസമാക്കി അർദ്ധവൃത്തം വരയ്ക്കുന്നതിന് സമചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശം വരയ്ക്കുന്നതിന് സമചതുരം വരയ്ക്കുന്നതിന്	
28	1	വൃത്തം വരച്ചു കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും 7 cm നീളമുള്ള വര വരയ്ക്കുന്നതിന്	

	1	ലംബസമഭാജി (രണ്ടാമത്തെ വൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രം) വരയ്ക്കുന്നതിന്	
	1	തൊടുവരകൾ കടന്നു പോകുന്ന ബിന്ദുക്കൾ കണ്ടെത്തുന്നത്.	
	1	തൊടുവരകൾ വരയ്ക്കുന്നത്.	

© State Assessment Cell - SCERT Kerala